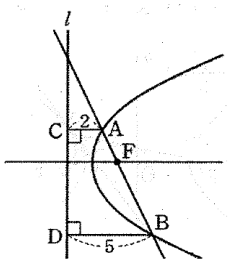
2026 운암고 2학년 2학기 중간 · 손풀이

기하 · 24문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 포물선의 정의 - 초점을 지나는 현 · 포물선 위의 점: 초점까지 거리 = 준선까지 거리 · 3.00점 · 난이도 하

정답 ②

그림과 같이 포물선의 초점 F를 지나는 직선과 포물선이 만나는 두 점 A, B에서 준선 l에 내린 수선의 발을 각각 C, D라 하자. $\overline{AC}=2$, $\overline{BD}=5$일 때, 선분 AB의 길이는?



① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

1. $\overline{AF}=\overline{AC}=2$, $\overline{BF}=\overline{BD}=5$

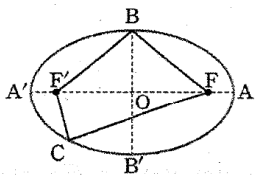
2. F는 선분 AB 위에 있으므로 $\overline{AB}=2+5=7 \Longrightarrow$ ②

답 ②

2 타원의 정의 - 사각형의 둘레 · $\overline{BF}=a$, 타원 위의 점에서 두 초점까지 거리의 합 $=2a$ · 3.00점 · 난이도 하

정답 ④

그림은 장축이 선분 AA′이고 단축이 선분 BB′이며 두 초점이 F, F′인 타원이다. $\overline{BF}=5$일 때, 사각형 BF′CF의 둘레의 길이는?



① 10 ② 15 ③ 18 ④ 20 ⑤ 40

1. B는 단축의 끝점이므로 $\overline{BF}=\overline{BF'}=a=5 \longrightarrow 2a=10$

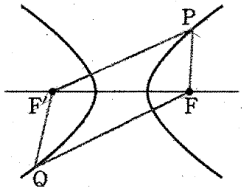
2. $\overline{BF}+\overline{BF'}=10$, $\overline{CF}+\overline{CF'}=10$

3. 둘레 $=20 \Longrightarrow$ ④

답 ④

3 쌍곡선의 정의 · $|\overline{PF'} - \overline{PF}| = 2a$ · 3.00점 · 난이도 하 **정답 ③**

그림과 같이 두 초점이 F, F′인 쌍곡선 위의 두 점 P, Q에 대하여 $\overline{PF'} = 9$, $\overline{PF} = 4$, $\overline{QF'} = 5$일 때, 선분 QF의 길이는?



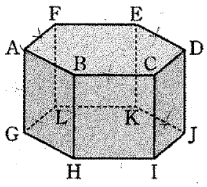
① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

1. $2a = \overline{PF'} - \overline{PF} = 9 - 4 = 5$
2. Q는 F′ 쪽 가지 위의 점이므로 $\overline{QF} - \overline{QF'} = 5$
3. $\overline{QF} = 5 + 5 = 10 \Longrightarrow$ ③

답 ③

4 직선의 위치 관계 - 평행·꼬인 위치 · 정육각형에서 $\overline{AB} \,//\, \overline{ED}$ · 3.00점 · 난이도 하 **정답 ②**

그림과 같이 밑면이 정육각형인 육각기둥에서 직선 AB와 평행한 모서리의 개수를 a, 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수를 b라 할 때, $a + b$의 값은?



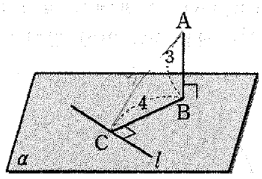
① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

1. AB와 평행: 윗면의 ED, 아랫면의 GH, JK $\longrightarrow a = 3$
2. 꼬인 위치: 옆모서리 중 A, B를 지나지 않는 4개 (CI, DJ, EK, FL)
3. 아랫면 중 AB와 평행하지 않은 4개 (HI, IJ, KL, LG)
4. $b = 8 \longrightarrow a + b = 11 \Longrightarrow$ ②

답 ②

5 삼수선의 정리 · $\overline{AB} \perp \alpha$, $\overline{BC} \perp l \Rightarrow \overline{AC} \perp l$ · 3.00점 · 난이도 하 **정답 ①**

그림과 같이 평면 α 위에 있지 않은 점 A에서 평면 α에 내린 수선의 발을 B, 점 B에서 평면 α 위의 직선 l에 내린 수선의 발을 C라 하자. $\overline{AB}=3$, $\overline{BC}=4$일 때, 점 A와 직선 l 사이의 거리는?



① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. 삼수선의 정리에 의해 $\overline{AC} \perp l$이므로 구하는 거리는 $\overline{AC}$
2. $\triangle ABC$는 $\angle B = 90°$인 직각삼각형
3. $\overline{AC} = \sqrt{3^2+4^2} = 5 \Longrightarrow$ ①

답 ①

6 좌표공간 - 수선의 발과 대칭점 · yz평면 수선의 발: $x=0$, 원점 대칭: 부호 모두 반대 · 3.00점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

좌표공간의 점 $\mathrm{A}(4,\,-1,\,2)$에서 yz평면에 내린 수선의 발을 P라 하고, 점 A를 원점에 대하여 대칭이동시킨 점을 Q라 할 때, 선분 PQ의 길이는?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

1. $\mathrm{P}(0,\,-1,\,2)$, $\mathrm{Q}(-4,\,1,\,-2)$
2. $\overline{PQ} = \sqrt{16+4+16} = 6 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

7 포물선의 평행이동 - 초점과 준선 · 꼭짓점은 초점과 준선의 중점, $k = 4p$ · 3.30점 · 난이도 중 **정답 ①**

포물선 $(y-b)^2 = k(x-a)$의 초점의 좌표는 $(-1,\ 4)$이고, 준선의 방정식은 $x = -2$이다. 세 상수 a, b, k에 대하여 abk의 값은?

① -12 ② -6 ③ 0 ④ 6 ⑤ 12

1. 초점 $(-1, 4)$, 준선 $x = -2 \longrightarrow$ 꼭짓점 $\left(-\frac{3}{2},\ 4\right)$, $p = \frac{1}{2}$

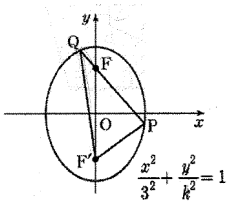
2. $(y-4)^2 = 4 \cdot \frac{1}{2}\left(x + \frac{3}{2}\right) \longrightarrow a = -\frac{3}{2},\ b = 4,\ k = 2$

3. $abk = -\frac{3}{2} \times 4 \times 2 = -12 \Longrightarrow$ ①

답 ①

8 타원의 정의 - 초점을 지나는 현과 삼각형 둘레 · $\triangle PQF'$ 둘레 $= 4\times$(장축의 반) · 3.30점 · 난이도 중 **정답 ②**

그림과 같이 두 초점이 F, F′인 타원 $\frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{k^2} = 1$ 위의 두 점 P, Q에 대하여 삼각형 PQF′의 둘레의 길이가 16일 때, 양수 k의 값은? (단, 점 F는 선분 PQ 위에 있다.)



① 2 ② 4 ③ 8 ④ 16 ⑤ 64

1. 초점이 y축 위에 있으므로 $k > 3$, 장축의 길이 $2k$

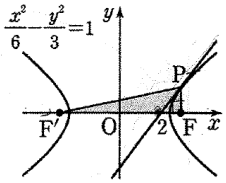
2. 둘레 $= (\overline{PF} + \overline{PF'}) + (\overline{QF} + \overline{QF'}) = 2k + 2k = 4k$

3. $4k = 16 \longrightarrow k = 4 \Longrightarrow$ ②

답 ②

9 쌍곡선의 접선 - 곡선 밖의 점 · 접선 $\frac{x_1x}{6}-\frac{y_1y}{3}=1$이 $(2,0)$을 지남 · 3.30점 · 난이도 중 **정답 ④**

그림과 같이 쌍곡선 $\frac{x^2}{6}-\frac{y^2}{3}=1$의 두 초점을 F, F′이라 하자. 제1사분면에 있는 쌍곡선 위의 점 P에서 그은 접선이 점 (2, 0)을 지날 때, 삼각형 PF′F의 넓이는?



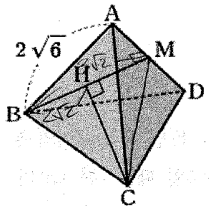
① $\frac{\sqrt{2}}{3}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{6}}{2}$ ④ $\frac{3\sqrt{6}}{2}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{6}}{3}$

1. $P(x_1,y_1)$에서의 접선에 $(2,0)$ 대입: $\frac{2x_1}{6}=1 \longrightarrow x_1=3$
2. $\frac{9}{6}-\frac{y_1^2}{3}=1 \longrightarrow y_1=\frac{\sqrt{6}}{2}$ (제1사분면)
3. $c^2=6+3=9 \longrightarrow \overline{FF'}=6$
4. 넓이 $=\frac{1}{2}\times 6\times\frac{\sqrt{6}}{2}=\frac{3\sqrt{6}}{2} \Longrightarrow$ ④

답 ④

10 정사면체 - 단면 삼각형의 높이 · $\triangle BCM$은 $\overline{BM}=\overline{CM}$인 이등변삼각형 · 3.30점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

그림과 같이 한 모서리의 길이가 $2\sqrt{6}$인 정사면체 ABCD에서 선분 AD의 중점을 M, 점 C에서 선분 BM에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 선분 CH의 길이는?



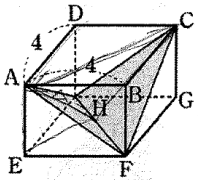
① $\sqrt{6}$ ② 3 ③ $2\sqrt{3}$ ④ $3\sqrt{2}$ ⑤ 4

1. $\overline{BM}=\overline{CM}=\frac{\sqrt{3}}{2}\times 2\sqrt{6}=3\sqrt{2}$, $\overline{BC}=2\sqrt{6}$
2. M에서 BC까지 높이: $\sqrt{18-6}=2\sqrt{3} \longrightarrow \triangle BCM=\frac{1}{2}\times 2\sqrt{6}\times 2\sqrt{3}=6\sqrt{2}$
3. $\frac{1}{2}\times\overline{BM}\times\overline{CH}=6\sqrt{2} \longrightarrow \overline{CH}=\frac{12\sqrt{2}}{3\sqrt{2}}=4 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

11 이면각 - 직육면체의 두 평면이 수직 · 좌표를 잡아 두 평면의 수직 조건 이용 · 3.30점 · 난이도 상 **정답 ④**

그림과 같은 직육면체에서 $\overline{AB}=\overline{AD}=4$이다. 평면 AFH와 평면 CHF의 이면각의 크기가 $90°$일 때, $\overline{AE}$의 길이는?



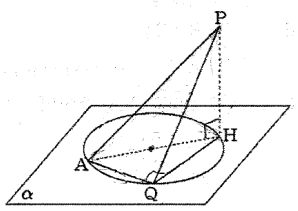
① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ 2 ④ $2\sqrt{2}$ ⑤ $2\sqrt{3}$

1. $\mathrm{E}(0,0,0)$ 기준으로 $\mathrm{F}(4,0,0)$, $\mathrm{H}(0,4,0)$, $\mathrm{A}(0,0,h)$, $\mathrm{C}(4,4,h)$ $(h=\overline{AE})$
2. FH의 중점 $\mathrm{N}(2,2,0)$: $\overline{AN}\perp\overline{FH}$, $\overline{CN}\perp\overline{FH}$ $\longrightarrow$ 이면각은 $\angle ANC$
3. $\overline{AN}^2=\overline{CN}^2=8+h^2$, $\overline{AC}^2=32$
4. $\angle ANC=90°$ $\longrightarrow$ $2(8+h^2)=32$ $\longrightarrow$ $h^2=8$, $h=2\sqrt{2}$ $\Longrightarrow$ ④

답 ④

12 삼수선의 정리와 정사영의 넓이 · $\overline{HQ}\perp\overline{AQ}\Rightarrow\overline{PQ}\perp\overline{AQ}$, 이면각 $=\angle PQH$ · 3.50점 · 난이도 상 **정답 ③**

그림과 같이 평면 α 위의 점 A와 평면 α 위에 있지 않은 점 P가 있다. 점 P에서 평면 α에 내린 수선의 발을 H라 하자. $\overline{AH}=5$이고, 선분 AH를 지름으로 하는 원 위의 점 Q에 대하여 $\overline{PQ}=6$, $\overline{HQ}=4$이다. 삼각형 AQH의 평면 AQP 위로의 정사영의 넓이는?



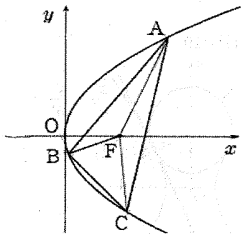
① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

1. AH가 지름이므로 $\angle AQH=90°$ $\longrightarrow$ $\overline{AQ}=\sqrt{25-16}=3$
2. $\triangle AQH=\dfrac{1}{2}\times 3\times 4=6$
3. 삼수선의 정리로 $\overline{PQ}\perp\overline{AQ}$ $\longrightarrow$ 두 평면의 이면각 $\theta=\angle PQH$, $\cos\theta=\dfrac{4}{6}=\dfrac{2}{3}$
4. 정사영 넓이 $=6\times\dfrac{2}{3}=4$ $\Longrightarrow$ ③

답 ③

13 포물선의 정의 - 무게중심과 초점 · $\overline{PF} = x + 2$ (준선 $x = -2$) · 3.60점 · 난이도 중 **정답 ③**

그림과 같이 포물선 $y^2 = 8x$ 위의 세 점 A, B, C에 대하여 △ABC의 무게중심이 이 포물선의 초점 F와 일치할 때, $\overline{AF} + \overline{BF} + \overline{CF}$의 값은?



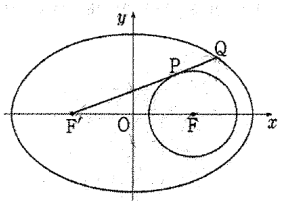
① 6 ② 9 ③ 12 ④ 15 ⑤ 18

1. $y^2 = 8x$: 초점 $\mathrm{F}(2, 0)$, 준선 $x = -2$
2. 무게중심이 F $\longrightarrow$ $\dfrac{x_1 + x_2 + x_3}{3} = 2 \longrightarrow x_1 + x_2 + x_3 = 6$
3. $\overline{AF} + \overline{BF} + \overline{CF} = (x_1 + x_2 + x_3) + 6 = 12 \Longrightarrow$ ③

답 ③

14 타원의 정의 - 원의 접선과 피타고라스 · $\angle F'PF = 90°$ 두 번 피타고라스 · 3.60점 · 난이도 상 **정답 ①**

그림과 같이 두 초점이 $\mathrm{F}(2\sqrt{2}, 0)$, $\mathrm{F}'(-2\sqrt{2}, 0)$인 타원과 중심이 F이고 반지름의 길이가 $\overline{FF'}$보다 작은 원이 있다. 점 F′에서 원에 그은 접선의 접점을 P라 하고, 직선 PF′이 타원과 만나는 점을 Q라 하자. $\overline{PQ} = 3$, $\overline{QF} = 4$일 때, 타원의 장축의 길이는? (단, P와 Q는 모두 제1사분면 위의 점이다.)



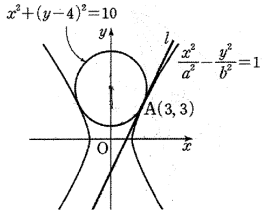
① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

1. $\overline{FP} = r$이고 $\overline{FP} \perp \overline{F'Q}$
2. $\triangle FPQ$: $r^2 + 3^2 = 4^2 \longrightarrow r^2 = 7$
3. $\triangle FPF'$: $\overline{F'P}^2 = (4\sqrt{2})^2 - 7 = 25 \longrightarrow \overline{F'P} = 5$, $\overline{F'Q} = 8$
4. 장축 $= \overline{QF} + \overline{QF'} = 4 + 8 = 12 \Longrightarrow$ ①

답 ①

15 쌍곡선의 접선과 원의 접선 · 원의 접선 구하고 쌍곡선 접선 공식과 계수 비교 · 3.60점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

그림과 같이 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 위의 점 $\mathrm{A}(3,\,3)$에서의 접선 l이 원 $x^2+(y-4)^2=10$과 점 A에서 접할 때, 상수 a, b에 대하여 a^2+b^2의 값은?



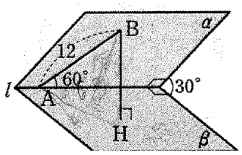
① 8 ② 12 ③ 16 ④ 20 ⑤ 24

1. 원 중심 $(0,4)$ ⟶ A로의 반지름 기울기 $-\frac{1}{3}$ ⟶ 접선 기울기 3: $y=3x-6$
2. 쌍곡선 접선: $\frac{3x}{a^2}-\frac{3y}{b^2}=1$, 같은 직선 $\frac{x}{2}-\frac{y}{6}=1$
3. $a^2=6,\ b^2=18$ (A가 쌍곡선 위: $\frac{9}{6}-\frac{9}{18}=1$ 확인)
4. $a^2+b^2=24 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

16 이면각과 점과 평면 사이의 거리 · B에서 l까지 거리 × $\sin 30°$ · 3.60점 · 난이도 상 **정답 ③**

그림과 같이 두 평면 α, β가 이루는 이면각의 크기는 $30°$이고, 교선 l 위의 한 점 A와 평면 α 위의 한 점 B에 대하여 선분 AB와 교선 l이 이루는 각의 크기는 $60°$이다. $\overline{AB}=12$이고 점 B에서 평면 β에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 선분 BH의 길이는?



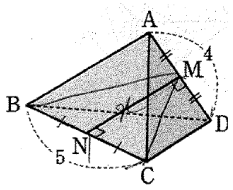
① $\sqrt{6}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $3\sqrt{3}$ ④ $3\sqrt{6}$ ⑤ $12\sqrt{3}$

1. B에서 교선 l까지의 거리: $12\sin 60°=6\sqrt{3}$
2. 이면각이 $30°$이므로 $\overline{BH}=6\sqrt{3}\times\sin 30°=3\sqrt{3} \Longrightarrow$ ③

답 ③

17 꼬인 위치의 두 모서리와 사면체의 부피 · 평면 BCM으로 자르면 AD ⊥ 평면 BCM · 3.60점 · 난이도 상 **정답 ④**

그림과 같이 $\overline{AD} \perp \overline{BC}$, $\overline{AD} = 4$, $\overline{BC} = 5$인 사면체 ABCD에서 두 선분 AD, BC의 중점을 각각 M, N이라 하면 $\overline{AD} \perp \overline{MN}$, $\overline{BC} \perp \overline{MN}$이다. 사면체 ABCD의 부피가 20일 때, 선분 MN의 길이는?



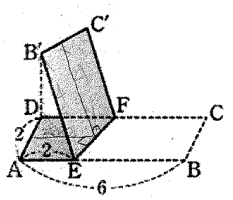
① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

1. M에서 $\overline{BM} \perp \overline{AD}$, $\overline{CM} \perp \overline{AD}$ ($\overline{AD} \perp \overline{BC}$, $\overline{AD} \perp \overline{MN}$이므로) $\longrightarrow$ $\overline{AD} \perp$ 평면 BCM
2. $V = \frac{1}{3} \times \triangle BCM \times \overline{AD} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 5 \times \overline{MN} \times 4$
3. $\frac{10}{3}\overline{MN} = 20 \longrightarrow \overline{MN} = 6 \Longrightarrow$ ④

답 ④

18 종이 접기와 이면각 - 정사영 · $\cos\theta = \frac{(D\text{에서 }EF\text{까지 거리})}{(B\text{에서 }EF\text{까지 거리})}$ · 4.00점 · 난이도 최상 **정답 ②**

그림과 같이 $\overline{AB} = 6$, $\overline{AD} = 2$인 직사각형 모양의 종이가 있다. 선분 AB 위의 점 E와 선분 DC 위의 점 F를 연결하는 선을 접는 선으로 하여 점 B의 평면 AEFD 위로의 정사영이 점 D가 되도록 종이를 접을 때의 두 점 B, C를 각각 B′, C′이라고 하자. $\overline{AE} = 2$이고 두 평면 AEFD, EFC′B′이 이루는 각의 크기가 θ일 때, $\cos\theta$의 값은? (단, $0° < \theta < 90°$이고, 종이의 두께는 생각하지 않는다.)



① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{3}{4}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

1. $A(0,0)$, $B(6,0)$, $C(6,2)$, $D(0,2)$, $E(2,0)$
2. B의 정사영이 D $\longrightarrow$ D는 B에서 EF에 내린 수선 위: $\overline{EF} \perp \overline{BD}$, EF의 방향 $(1,3)$ $\longrightarrow$ $F\left(\frac{8}{3}, 2\right)$
3. B와 EF 사이 거리 $\frac{12}{\sqrt{10}}$, D와 EF 사이 거리 $\frac{8}{\sqrt{10}}$
4. B에서 EF에 내린 수선의 길이 $\frac{12}{\sqrt{10}}$의 정사영이 $\frac{8}{\sqrt{10}} \longrightarrow \cos\theta = \frac{8}{12} = \frac{2}{3} \Longrightarrow$ ②

답 ②

19 포물선의 접선과 넓이 · $y^2 = 4px$ 위의 점 (x_1, y_1)에서의 접선 $y_1 y = 2p(x + x_1)$ · 6.00점 · 난이도 중 **정답 $\frac{9}{4}$**

[서술형 1] 포물선 $y^2 = -4x$ 위의 점 $(-4,\ 4)$에서의 접선과 x축, 이 포물선의 준선으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $y^2 = -4x$ $(p = -1)$: 접선 $4y = -2(x - 4) \longrightarrow y = -\frac{1}{2}x + 2$
2. 준선 $x = 1$, 접선의 x절편 4
3. 준선과 접선의 교점 $\left(1, \frac{3}{2}\right)$
4. 넓이 $= \frac{1}{2} \times (4 - 1) \times \frac{3}{2} = \frac{9}{4}$

답 $\frac{9}{4}$

20 타원에 그은 두 접선이 수직인 점 · 두 접선이 수직인 점의 자취: $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ · 6.00점 · 난이도 중 **정답 $a = \pm 3$**

[서술형 2] 점 $\mathrm{P}(2,\ a)$에서 타원 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{10} = 1$에 그은 두 접선이 서로 수직일 때, a의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

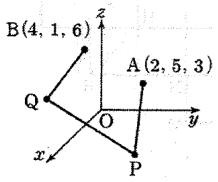
1. 점 $(2, a)$를 지나는 접선 $y = m(x - 2) + a$를 타원에 대입하면 판별식에서 m에 대한 이차방정식 $(4 - 3)m^2 - 4am + a^2 - 10 = 0$
2. 두 기울기의 곱 $= \frac{a^2 - 10}{4 - 3} = -1 \longrightarrow a^2 = 9$
3. (같은 결과: 준원 $x^2 + y^2 = 13$ 위의 점 $\longrightarrow 4 + a^2 = 13$)
4. $a = \pm 3$

답 $a = \pm 3$

21 좌표평면 대칭을 이용한 거리 합의 최솟값 · A를 xy평면, B를 zx평면에 대칭 · 7.00점 · 난이도 상

정답 11

[서술형 3] 좌표공간 위의 두 점 A(2, 5, 3), B(4, 1, 6)과 xy평면 위의 점 P, zx평면 위의 점 Q에 대하여 $\overline{AP}+\overline{PQ}+\overline{QB}$의 최솟값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.



1. $\mathrm{A}'(2,5,-3)$ (xy평면 대칭), $\mathrm{B}'(4,-1,6)$ (zx평면 대칭)
2. $\overline{AP}+\overline{PQ}+\overline{QB}=\overline{A'P}+\overline{PQ}+\overline{QB'}\geq\overline{A'B'}$
3. 선분 A′B′은 xy평면($t=\frac{1}{3}$)을 먼저, zx평면($t=\frac{5}{6}$)을 나중에 지나므로 등호 가능
4. $\overline{A'B'}=\sqrt{2^2+6^2+9^2}=\sqrt{121}=11$

답 11

22 쌍곡선의 표준형 변환 · 완전제곱식 → $\frac{(x-2)^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$ · 7.00점 · 난이도 중

정답 중심 (2, 0), 꼭짓점 (6, 0), (−2, 0), 초점 (7, 0), (−3, 0), 점근선 $y=\pm\frac{3}{4}(x-2)$

[서술형 4] 쌍곡선 $9x^2-36x-16y^2-108=0$의 ① 중심, ② 꼭짓점, ③ 초점, ④ 점근선의 방정식을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $9(x-2)^2-16y^2=144 \longrightarrow \dfrac{(x-2)^2}{16}-\dfrac{y^2}{9}=1$
2. ① 중심 $(2,0)$
3. ② 꼭짓점 $(2\pm4,0)$: $(6,0)$, $(-2,0)$
4. ③ $c=\sqrt{16+9}=5 \longrightarrow$ 초점 $(7,0)$, $(-3,0)$
5. ④ 점근선 $y=\pm\dfrac{3}{4}(x-2)$

답 중심 (2, 0), 꼭짓점 (6, 0), (−2, 0), 초점 (7, 0), (−3, 0), 점근선 $y=\pm\frac{3}{4}(x-2)$

23 정육면체 전개도와 두 직선이 이루는 각 · 겹치는 꼭짓점 찾기 → BH는 면의 대각선 · 7.00점 · 난이도 중

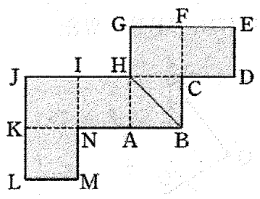
정답 (1) 그림 (B=D=L, A=M, G=I, F=J, E=K) (2) $45°$ (3) $60°$

[서술형 5] 다음 그림은 정육면체의 전개도이다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 주어진 전개도를 이용하여 꼭짓점 A부터 N까지를 모두 표시한 정육면체를 그리시오. (단, 겹치는 꼭짓점을 모두 표시하시오.) [3점]

(2) 두 직선 BH, EF가 이루는 각의 크기를 구하시오. [2점]

(3) 두 직선 BH, BF가 이루는 각의 크기를 구하시오. [2점]



1. 사각형 HCBA를 밑면으로 접으면 B=D=L, A=M, G=I, F=J, E=K가 겹친다

2. (2) EF는 BC와 평행 $\longrightarrow$ BH와 EF가 이루는 각 $= \angle HBC = 45°$

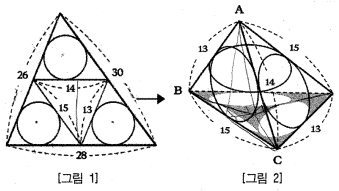
3. (3) BH, BF, HF는 모두 면의 대각선 $\longrightarrow$ $\triangle BHF$는 정삼각형

4. $\angle HBF = 60°$

답 (1) 그림 (B=D=L, A=M, G=I, F=J, E=K) (2) $45°$ (3) $60°$

24 등면사면체 - 내접원의 정사영 넓이 · 세 옆면의 정사영이 밑면을 정확히 덮음 → $\sum \cos\theta_i = 1$ · 7.00점 · 난이도 최상 **정답** $84 - 16\pi$

[서술형 6] [그림 1]은 세 변의 길이가 26, 28, 30인 삼각형의 각 변의 중점을 이어 만든 전개도이고, [그림 2]는 이 전개도를 접어 만든 네 면이 모두 세 변의 길이가 13, 14, 15인 삼각형으로 이루어진 사면체 ABCD이다. 세 옆면 ABC, ACD, ABD에 각각 내접원을 그리고, 이 세 원의 평면 BCD 위로의 정사영을 그릴 때, 삼각형 BCD에서 세 정사영을 제외한 어두운 부분의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.



[그림 1] [그림 2]

1. 13-14-15 삼각형: 넓이 84 (헤론), 내접원 반지름 $r = \dfrac{84}{21} = 4$
2. 옆면과 밑면의 이면각을 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$이라 하면, 꼭짓점 A의 정사영이 $\triangle BCD$ 안에 있으므로

   $84(\cos\theta_1 + \cos\theta_2 + \cos\theta_3) = 84$
3. 내접원의 정사영 넓이 합 $= 16\pi(\cos\theta_1 + \cos\theta_2 + \cos\theta_3) = 16\pi$
4. 각 정사영은 해당 옆면의 정사영 삼각형 안에 있어 겹치지 않음
5. 어두운 부분 $= 84 - 16\pi$

답 $84 - 16\pi$